

Лабораторна робота №4

З дисципліни: Бази даних та інформаційні системи
Студента групи МІТ-31: Дашковського М. О.

Тема: База даних CRM-системи для обслуговування клієнтів.

Створення користувацького типу даних:

```
CREATE TYPE ticket_status AS ENUM ('open', 'pending', 'resolved');  
CREATE TYPE ticket_priority AS ENUM ('low', 'medium', 'high', 'urgent');
```

```
CREATE TYPE
```

```
Query returned successfully in 237 msec.
```

```
ALTER TABLE support_tickets  
  ALTER COLUMN status TYPE ticket_status using status::ticket_status,  
  ALTER COLUMN priority TYPE ticket_priority using priority::ticket_priority;
```

Data Output Messages Notifications

```
ALTER TABLE
```

```
Query returned successfully in 434 msec.
```

Створення користувацької функції:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION product_percentages_in_orders()  
  RETURNS TABLE(product_id INT, percentage NUMERIC) AS $$  
  DECLARE  
    total_orders NUMERIC;  
  BEGIN  
    SELECT SUM(amount) INTO total_orders FROM orders;  
    RETURN QUERY  
    SELECT o.product_id, ROUND(SUM(amount)/total_orders*100 , 2)  
    percentage_a  
    FROM orders o  
    GROUP BY o.product_id  
    ORDER BY percentage_a DESC;  
  END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

-- Перевірка

```
SELECT p.name product, percentage  
FROM product_percentages_in_orders()  
JOIN products p ON p.id = product_id;
```

	product character varying (50)	percentage numeric
1	Tortillas - Flour, 8	3.51
2	Fish - Artic Char, Cold Smoked	3.17
3	Water - Spring 1.5lit	3.04
4	Broom And Broom Rack White	2.94
5	Coffee Decaf Colombian	2.47
6	Ecolab - Power Fusion	2.41
7	Juice - Ocean Spray Cranberry	2.35
Total rows: 86 of 86 Query complete 00:00:00.470		

Створення тригера для логування змін:

```
CREATE TABLE customer_changes (  
change_id SERIAL PRIMARY KEY,  
customer_id INT,  
operation CHAR(1),  
changed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION customer_changes() RETURNS TRIGGER  
AS $$  
BEGIN  
    INSERT INTO customer_changes (customer_id, operation)  
    VALUES (NEW.id, substring(TG_OP from 1 for 1));  
    RETURN NEW;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER track_customer_changes  
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON customers  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION customer_changes();
```

-- Перевірка

```
INSERT INTO customers(name, last_name, email, phone, address) VALUES  
( 'Emily', 'Davis', 'emily.davis@example.com', '456-789-0123', '321 Pine St,  
Thatown, USA'),  
( 'Michael', 'Brown', 'michael.brown@example.com', '567-890-1234', '654 Maple  
St, Yourtown, USA');
```

```
UPDATE customers
```

```
SET email = 'new.email@example.com', phone = '987-654-3210'  
WHERE id = 105;
```

```
DELETE FROM customers WHERE id = 104;
```

```
SELECT * FROM customer_changes;
```

Data Output Messages Notifications				
	change_id [PK] integer	customer_id integer	operation character	changed_at timestamp without time zone
1	1	104	I	2025-03-02 18:40:52.86706
2	2	105	I	2025-03-02 18:40:52.86706
3	3	105	U	2025-03-02 18:44:13.017972
4	4	[null]	D	2025-03-02 18:44:13.017972

Оновлення ER-діаграми:

- Додано нову сутність **customer_changes**
- Додано зв'язок між **customer_changes** та **customers**

Висновки: В цій лабораторній роботі було реалізовано користувацькі типи даних, користувацьку функцію та тригер для відстеження змін у таблиці. Використання цих засобів SQL допомагає пришвидшити роботу з базами даних та дозволяє краще контролювати які саме дані зберігаються та як вони змінюються для запобігання помилок та підтримки стабільної роботи системи.

Додатки:

Оновлена ER-діаграма у файлі **er_diagram.pdf**.